Isian Substansi Pra Proposal

PRA PROPOSAL TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Petunjuk:Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL USULAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Tuliskan judul usulan penelitian tugas akhir/skripsi. Judul penelitian sebaiknya singkat padat dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Judul penelitian sebaiknya memuat Approach (Metode/Model) dan Tujuan penelitan.

DETEKSI HOAKS BERITA BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN FINE-TUNING INDOBERT PADA KLASIFIKASI TINGKAT KALIMAT DENGAN INTEGRASI NAMED ENTITY RECOGNITION DAN DEPLOYMENT FASTAPI

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan objek yang akan diteliti, metode penelitian, *existing method* secara singkat, kelebihan dan kekurangan metode, masalah pada metode yang dipilih, solusi perbaikan atau solusi masalah dan rangkuman tujuan penelitian.

LATAR BELAKANG

Penyebaran informasi keliru atau hoaks di ruang media daring merupakan tantangan serius bagi masyarakat Indonesia. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan mempercepat distribusi konten yang belum terverifikasi, sehingga narasi menyesatkan dapat menjangkau jutaan pengguna sebelum sempat dikoreksi. Topik sensitif seperti kesehatan publik, pemilu, dan bencana alam menjadi lahan subur bagi hoaks yang dapat memicu kepanikan maupun kesalahan pengambilan keputusan kolektif.

Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai metode untuk mendeteksi hoaks secara otomatis. Pendekatan klasik berbasis TF-IDF yang dikombinasikan dengan Support Vector Machine (SVM) atau regresi logistik memerlukan rekayasa fitur manual dan cenderung rapuh terhadap pergeseran gaya bahasa antar sumber (Guo et al., 2022). Model deep learning seperti CNN dan LSTM mampu mempelajari representasi teks secara otomatis, namun umumnya terbatas dalam menangkap ketergantungan konteks jarak jauh (Nasir et al., 2021; Minaee et al., 2021). Arsitektur Transformer, khususnya BERT dan variannya, telah menjadi standar dalam pemrosesan bahasa alami modern karena kemampuannya memodelkan konteks dua arah secara komprehensif. Untuk bahasa Indonesia, IndoBERT (Koto et al., 2020) merupakan model pra-latih yang dibangun dari korpus berskala besar berbahasa Indonesia, sehingga dapat diadaptasi secara efisien untuk tugas klasifikasi berbasis domain melalui fine-tuning.

Meski telah banyak kemajuan, sebagian besar sistem deteksi hoaks berbahasa Indonesia beroperasi pada tingkat artikel secara keseluruhan, sehingga pengguna tidak dapat mengetahui klaim atau kalimat spesifik mana yang berpotensi keliru. Selain itu, banyak penelitian mengabaikan risiko *data leakage* yang timbul ketika model belajar mengenali identitas sumber daripada semantik konten (Kapoor & Narayanan, 2023). Bias ini mengakibatkan performa yang tampak baik pada data uji tetapi buruk pada skenario domain baru.

Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem deteksi hoaks berita berbahasa Indonesia menggunakan *fine-tuning* IndoBERT pada tingkat kalimat (*sentence-level classification*), yang dipadukan dengan pipeline *Named Entity Recognition* (NER) untuk interpretabilitas hasil, serta dideploy melalui FastAPI dan antarmuka web. Sistem yang direncanakan mencakup: (1) pembentukan unit teks per kalimat dari empat sumber data berlabel (TurnBackHoax untuk kelas hoaks; CNN Indonesia, Detik, dan Kompas untuk kelas fakta), (2) pembersihan boilerplate berbasis pola regex untuk menghapus penanda sumber yang berpotensi memicu leakage, (3) pembagian dataset berbasis grup URL (*stratified group split*) disertai audit kebocoran terstruktur, (4) fine-tuning IndoBERT untuk klasifikasi biner Fakta/Hoaks, (5) integrasi NER sekunder untuk menandai entitas Orang, Organisasi, dan Lokasi sebagai fitur interpretatif, serta (6) *deployment* end-to-end via Docker pada Hugging Face Spaces dengan frontend web yang menyajikan highlight per kalimat, skor kepercayaan, dan panel entitas.

Kelayakan penelitian ini ditopang oleh ketersediaan sumber data daring yang dapat diakses secara terbuka, ekosistem model pra-latih IndoBERT yang tersedia bebas di Hugging Face Hub, serta toolchain deployment (FastAPI, Docker, Vercel) yang telah matang. Tujuan penelitian ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem deteksi hoaks berbasis klasifikasi tingkat kalimat yang menggabungkan akurasi klasifikasi, interpretabilitas berbasis entitas, dan kapabilitas deployment untuk penggunaan nyata.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan ***state of the art*** dan peta jalan (*roadmap*) dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Penyajian peta jalan dapat berupa bagan dalam bentuk *image*. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan (10 tahun terakhir) dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Tujuan melakukan state of the art, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep, ide-ide, dan temuan-temuan utama, praktik umum, standar, dan/ tren penelitian sebelumnya hingga penelitian yang paling terkini yang terkait dan sesuai dengan tema penelitiannya masing-masing. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan pengetahuan (*knowledge gaps*) apa saja yang masih ada: dapat berupa hal/aspek yang belum diteliti, masih berpotensi masalah, atau belum mampu dijawab oleh penelitian-penelitian yang sudah ada sehingga berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya diharapkan mahasiswa akan dapat memilih *knowledge gap* mana yang akan kita jawab dengan penelitian, sehingga kita dapat merumuskan *novelty* (kebaruan), *research questions* (pertanyaan penelitian) dan kontribusi pengetahuan (*knowledge contribution*) penelitian.

Dalam Metode Klasik dan Deep Learning. Deteksi hoaks dapat diperlakukan sebagai masalah klasifikasi teks biner, di mana setiap unit teks diklasifikasikan sebagai "Fakta" atau "Hoaks". Pendekatan awal menggunakan fitur rekayasa manual seperti TF-IDF dan n-gram yang dikombinasikan dengan classifier tradisional seperti SVM atau naïve Bayes. Meskipun efektif pada dataset terbatas, metode ini tidak mampu menangkap makna kontekstual kalimat secara mendalam (Zhou & Zafarani, 2020). Sejumlah studi kemudian mengembangkan arsitektur CNN dan LSTM untuk mempelajari representasi sekuensial secara otomatis; Nasir et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan hibrida CNN-RNN mampu melampaui metode statistik klasik

pada dataset berita. Namun, model-model ini umumnya masih kurang efisien dalam menangkap dependensi konteks panjang dan memerlukan data latih yang sangat besar (Minaee et al., 2021).

Era Transformer dan Model Pra-Latih. Paradigma fine-tuning model pra-latih Transformer memungkinkan adaptasi cepat ke tugas-tugas downstream, termasuk klasifikasi teks, dengan hasil yang konsisten melampaui pendekatan sebelumnya (Wolf et al., 2020; Gururangan et al., 2020). Untuk bahasa Indonesia, Koto et al. (2020) mengembangkan IndoBERT melalui pra-pelatihan pada korpus berbahasa Indonesia berskala besar, dan benchmark IndoNLU (Wilie et al., 2020) menetapkan standar evaluasi lintas tugas NLP bahasa Indonesia. Ekosistem ini semakin diperluas melalui inisiatif NusaCrowd (Winata et al., 2023) yang menyediakan dataset NLP bahasa Indonesia dan daerah secara terpadu, serta survei Aji et al. (2022) yang mendokumentasikan tantangan NLP pada ratusan bahasa dan dialek di Indonesia.

Deteksi Hoaks dan Cek Fakta Otomatis. Guo et al. (2022) dalam survei komprehensif mereka tentang *automated fact-checking* mengidentifikasi bahwa sistem verifikasi fakta berbasis NLP umumnya mencakup komponen deteksi klaim, pengambilan bukti, dan pemrediksi veritas. Pada konteks Indonesia, tantangan utama meliputi keterbatasan ukuran dataset berlabel, dominasi satu sumber per kelas yang berpotensi menciptakan bias label = sumber, serta minimnya mekanisme interpretabilitas yang dapat diakses pengguna awam. Patwa et al. (2021) menunjukkan pentingnya dataset berlabel berkualitas tinggi dalam konteks infodemi, sementara Kapoor & Narayanan (2023) secara khusus memperingatkan bahwa *data leakage* merupakan penyebab krisis reprodusibilitas yang meluas dalam riset berbasis machine learning — sebuah isu yang jarang ditangani secara eksplisit dalam penelitian deteksi hoaks Indonesia.

Named Entity Recognition sebagai Instrumen Interpretabilitas. NER adalah tugas klasifikasi token yang mengidentifikasi dan mengkategorikan entitas bernama dalam teks, seperti orang, organisasi, dan lokasi. Li et al. (2022) dalam survei mereka tentang NER berbasis deep learning menunjukkan kemajuan signifikan menggunakan model Transformer. Dalam konteks deteksi hoaks, NER berpotensi meningkatkan keterjelasan (*explainability*) dengan menyoroti entitas kunci yang relevan dalam setiap kalimat yang diklasifikasikan, sehingga pengguna dapat memahami "siapa, apa, di mana, dan kapan" yang dibicarakan klaim tersebut. Pendekatan augmentasi teks seperti MixText (Chen et al., 2021) juga relevan untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset hoaks berbahasa Indonesia.

Peta Jalan Penelitian. Berdasarkan tinjauan di atas, roadmap penelitian dalam bidang ini dapat digambarkan sebagai evolusi dari: (1) baseline statistik → (2) model deep learning → (3) Transformer fine-tuning → (4) deteksi tingkat kalimat → (5) interpretabilitas berbasis entitas → (6) deployment sistem nyata → (7) evaluasi terhadap domain shift dan temporal holdout. Penelitian ini memposisikan diri pada tahap (4) hingga (7), yakni menggabungkan klasifikasi tingkat kalimat, NER sebagai modul interpretabilitas inline, deployment end-to-end, dan evaluasi generalisasi lintas sumber.

Kesenjangan Pengetahuan (Knowledge Gaps). Berdasarkan tinjauan di atas, teridentifikasi beberapa kesenjangan: (a) sebagian besar sistem tidak beroperasi pada tingkat kalimat sehingga keluaran kurang interpretatif; (b) mitigasi leakage data secara eksplisit melalui audit terstruktur

masih jarang dalam penelitian Indonesia; (c) integrasi NER sebagai modul interpretabilitas inline dalam pipeline deteksi hoaks Indonesia belum banyak dieksplorasi; dan (d) sedikit penelitian yang melakukan evaluasi *out-of-source* atau *temporal holdout* untuk mengukur generalisasi model ke domain sumber baru.

Novelty dan Kontribusi yang Direncanakan. Penelitian ini berencana memberikan kontribusi berupa: (1) pipeline deteksi hoaks tingkat kalimat dengan audit leakage eksplisit dan split berbasis grup URL; (2) integrasi NER sebagai modul interpretabilitas inline yang dapat divisualisasikan langsung pada antarmuka web; dan (3) sistem deployment end-to-end (FastAPI + Docker + frontend web) sebagai prototipe layanan cek fakta otomatis yang dapat diuji pengguna.

Pertanyaan Penelitian. Berdasarkan tinjauan dan kesenjangan yang teridentifikasi, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan penelitian: (1) Seberapa efektif fine-tuning IndoBERT pada level kalimat untuk mendeteksi hoaks berita berbahasa Indonesia dibandingkan pendekatan berbasis artikel? (2) Bagaimana strategi pembersihan boilerplate dan group-stratified split berbasis URL dapat mereduksi kebocoran data (label-source bias) dalam dataset multi-sumber? (3) Sejauh mana integrasi pipeline NER sebagai modul interpretabilitas inline dapat meningkatkan pemahaman pengguna terhadap keluaran sistem? (4) Bagaimana performa sistem berubah pada skenario out-of-source dan apakah sistem dapat mempertahankan prediksi yang stabil lintas domain sumber?

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang akan dikerjakan selama waktu penelitian skripsi yang diusulkan. Metode berisi tentang cara melakukan penelitian, intinya berisi desain dan tahapan penelitian. Metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja, bukan hasil atau pembahasannya. Contoh tahapan penelitian pengumpulan data, pengolahan awal data, model/metode yang disuslkan/dikembangkan, eksperimen dan pengujian model/metode, evaluasi dan validasi hasil.

METODE

Penelitian ini direncanakan menggunakan pendekatan eksperimental komputasional dengan tahapan yang dijelaskan berikut ini.

Tahap 1 – Pengumpulan Data. Data akan dikumpulkan dari empat sumber: portal cek fakta TurnBackHoax sebagai sumber kelas hoaks, serta CNN Indonesia, Detik, dan Kompas sebagai sumber kelas fakta. Proses scraping menggunakan scraper berbasis Python yang menyimpan output dalam format CSV per sumber beserta artefak resume (cache, log progres, daftar URL gagal). Bagian ini bersifat pendukung; fokus utama penelitian adalah pada tahap pemodelan dan deployment.

Tahap 2 – Prapemrosesan dan Pembentukan Unit Teks. Setiap artikel akan diproses melalui serangkaian pembersihan boilerplate berbasis pola regex yang menghapus penanda sumber (nama media, platform media sosial, pola tanggal, dan frasa editorial). Teks yang telah

dibersihkan kemudian dipecah menjadi unit kalimat menggunakan tokenizer berbasis pola regex ringan. Setiap unit teks dilengkapi metadata: label, sumber, hash URL, hash judul, dan tipe unit.

Tahap 3 – Pembentukan Dataset dan Audit Kebocoran. Dataset terproses akan dibangun menggunakan skrip build_dataset.py yang menerapkan Stratified Group K-Fold dengan grup berdasarkan hash URL, sehingga artikel yang sama tidak tersebar di beberapa split. Audit kebocoran berbasis penanda teks dilakukan untuk memantau sisa penanda sumber di setiap split, dan hasilnya disimpan dalam leakage_audit.json serta summary.json.

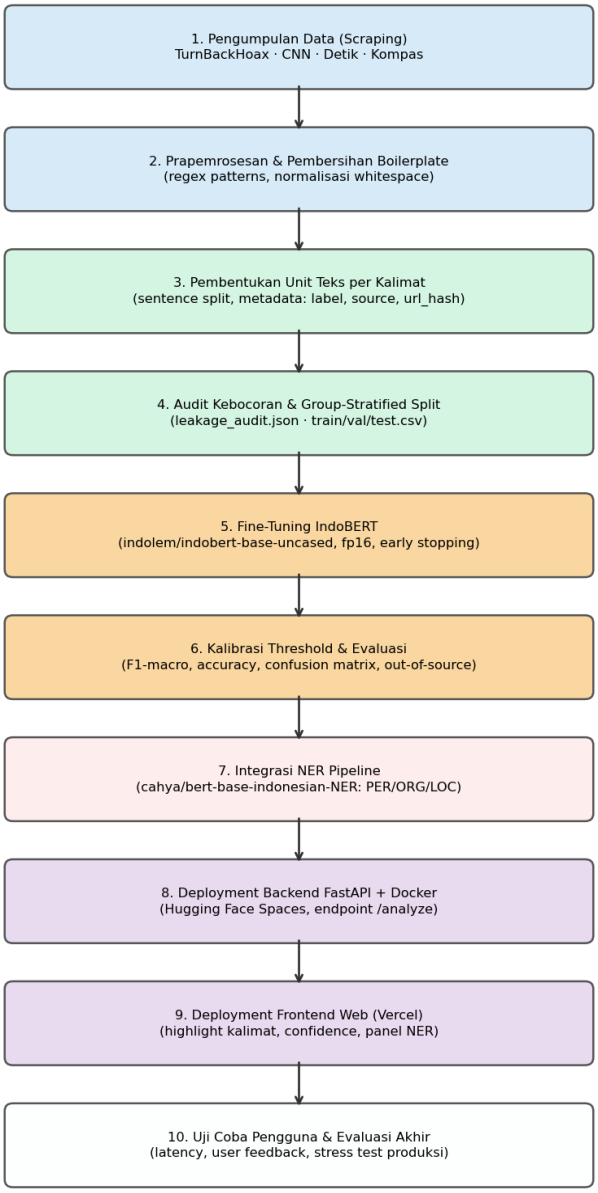
Tahap 4 – Pelatihan Model Klasifikasi IndoBERT. Model IndoBERT (indolem/indobert-base-uncased) akan di-fine-tune untuk klasifikasi biner Fakta/Hoaks menggunakan Hugging Face Trainer API pada lingkungan GPU. Konfigurasi pelatihan mencakup dynamic padding, mixed precision (fp16), gradient checkpointing, dan callback early stopping. Metrik evaluasi mencakup accuracy, precision, recall, F1-macro dan berbobot, serta confusion matrix. Kalibrasi threshold akan dilakukan pada data validasi untuk mengoptimalkan F1-macro.

Tahap 5 – Integrasi Named Entity Recognition. Pipeline NER sekunder (cahya/bert-base-indonesian-NER) akan diintegrasikan ke dalam sistem inferensi. NER dijalankan per kalimat dengan strategi agregasi simple dan resolusi span karakter untuk memastikan koordinat entitas tepat pada teks asli. Entitas yang diekstrak (Orang, Organisasi, Lokasi) disertakan dalam respons API sebagai metadata interpretatif.

Tahap 6 – Evaluasi dan Validasi. Evaluasi direncanakan pada tiga skenario: (a) evaluasi internal pada test set terproses dengan target F1-macro $\geq$ 0,85, (b) evaluasi out-of-source dengan menahan satu sumber sebagai set uji tidak terlihat, dan (c) stress test produksi menggunakan kalimat tantangan. Penurunan performa pada skenario out-of-source diharapkan tidak melebihi 15 poin persentase dibandingkan evaluasi internal.

Tahap 7 – Deployment dan Uji Pengguna. Backend FastAPI akan dikemas dalam Docker dan dideploy pada Hugging Face Spaces (endpoint /health dan /analyze). Frontend web statis akan dideploy di Vercel, menampilkan highlight per kalimat dengan kode warna (hijau: fakta, merah: hoaks, oranye: kepercayaan rendah), panel confidence, dan panel NER. Latency inferensi ditargetkan rata-rata $\leq$ 500 ms per permintaan pada beban normal. Uji coba pengguna akan dilakukan secara terbatas untuk mengumpulkan umpan balik kualitatif terhadap antarmuka dan kejelasan informasi.

Gambar 1 **Diagram Alir Penelitian Deteksi Hoaks Bahasa Indonesia Berbasis IndoBERT**



Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem abjad dengan gaya penyuntingan APA edisi ke 7. Hanya daftar pustaka yang disitasi pada usulan penelitian skripsi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Wajib menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. F., Winata, G. I., Koto, F., Cahyawijaya, S., Romadhony, A., Mahendra, R., Kurniawan, K., Moeljadi, D., Prasojo, R. E., Baldwin, T., Lau, J. H., & Ruder, S. (2022). One country, 700+ languages: NLP challenges for underrepresented languages and dialects in Indonesia. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 7223–7249. https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.500

Chen, J., Yang, Z., & Yang, D. (2021). MixText: Linguistically-informed interpolation of hidden space for semi-supervised text classification. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2147–2157. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.148

Guo, Z., Schlichtkrull, M., & Vlachos, A. (2022). A survey on automated fact-checking. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 10, 178–206. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00454

Gururangan, S., Marasović, A., Swayamdipta, S., Lo, K., Beltagy, I., Downey, D., & Smith, N. A. (2020). Don't stop pretraining: Adapt language models to domains and tasks. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 8342–8360. https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.740

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. Patterns, 4(9), 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Koto, F., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A benchmark dataset and pre-trained language model for Indonesian NLP. Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics, 4941–4957. https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.445

Li, J., Sun, A., Han, J., & Li, C. (2022). A survey on deep learning for named entity recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 34(1), 50–70. https://doi.org/10.1109/TKDE.2020.2981314

Minaee, S., Kalchbrenner, N., Cambria, E., Nikzad, N., Chenaghlu, M., & Gao, J. (2021). Deep learning–based text classification: A comprehensive review. ACM Computing Surveys, 54(3), 1–40. https://doi.org/10.1145/3439726

Min, S., Krishna, K., Lyu, X., Lewis, M., Yih, W., Koh, P. W., Zettlemoyer, L., Hajishirzi, H., & Shi, F. (2023). FActScore: Fine-grained atomic evaluation of factual precision in long form text generation. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 12076–12100. https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.741

Nasir, J. A., Khan, O. S., & Varlamis, I. (2021). Fake news detection: A hybrid CNN-RNN based deep learning approach. International Journal of Information Management Data Insights, 1(1), 100007. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2020.100007

Patwa, P., Sharma, S., Pykl, S., Gupta, V., Kumari, S., Rani, M., Satapathy, R., Das, A., & Chakraborty, T. (2021). Fighting an infodemic: COVID-19 fake news dataset. Lecture Notes in Computer Science, 12657, 21–29. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73696-5_3

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics, 843–857. https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85

Winata, G. I., Aji, A. F., Cahyawijaya, S., Mahendra, R., Koto, F., Romadhony, A., Kurniawan, K., Moeljadi, D., Prasojo, R. E., Fung, P., Baldwin, T., & Ruder, S. (2023). NusaCrowd: Open source initiative for Indonesian NLP resources. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023, 6245–6263. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.868

Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Rault, T., Louf, R., Funtowicz, M., Davison, J., Shleifer, S., von Platen, P., Ma, C., Jernite, Y., Plu, J., Xu, C., Le Scao, T., Gugger, S., … Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations, 38–45. https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6

Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities. ACM Computing Surveys, 53(5), 1–40. https://doi.org/10.1145/3395046